

## 控制系統實習

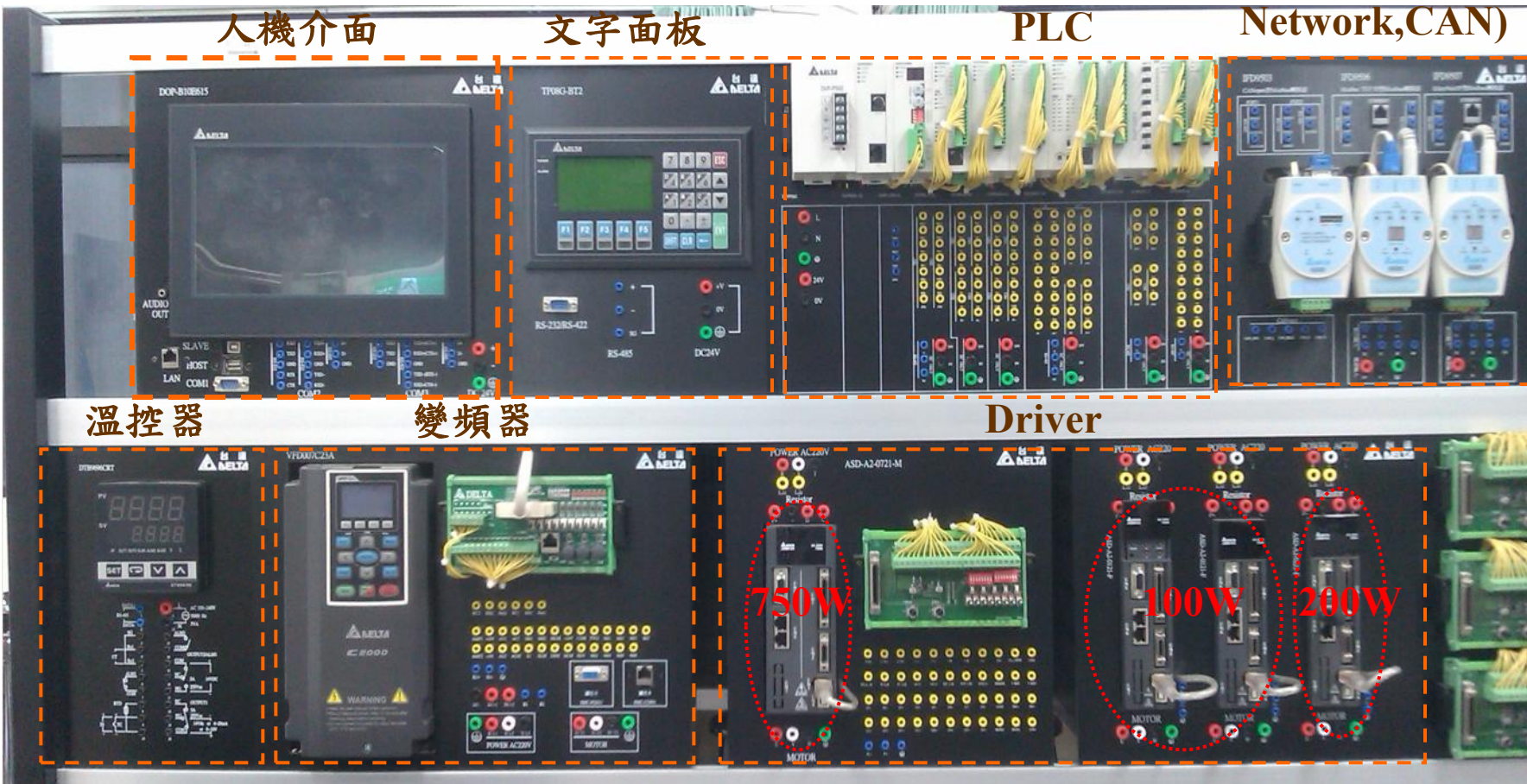
# Delta Lab. 認識伺服馬達及周邊

控制系統實習



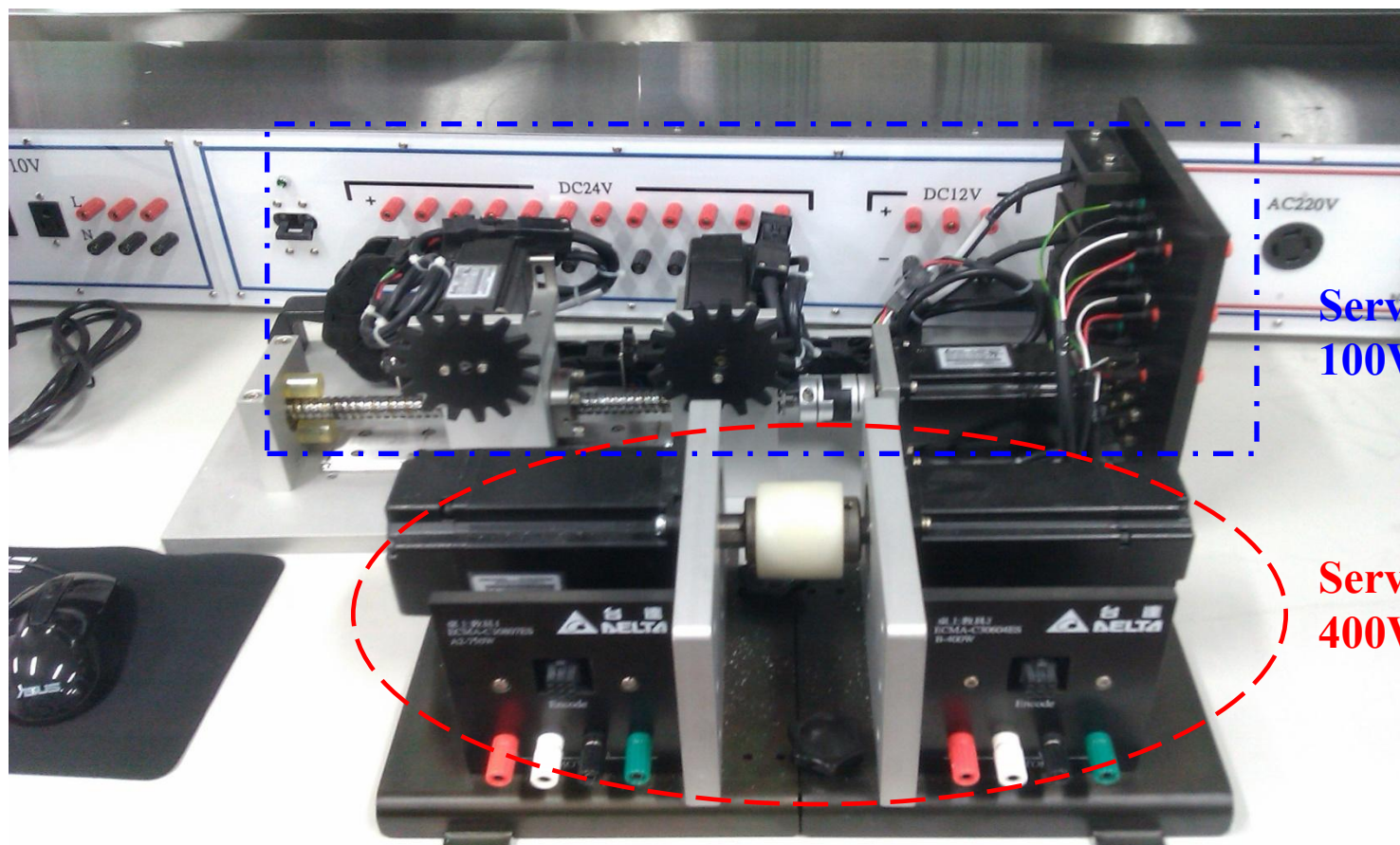
儀器介紹

CANopen  
(Controller Area  
Network,CAN)



## 控制系統實習

# Servomotor



Servomotor  
100W、200W

Servomotor  
400W、750W

## 控制系統實習

### 實驗目的

- 了解Servomotor接線
- 作馬達寸動控制

## 控制系統實習

### 所需設備

| 儀器名稱       | 數量 |
|------------|----|
| Servomotor | 1  |
| Driver     | 1  |

## 控制系統實習

### 材料

| 名稱        | 數量 |
|-----------|----|
| Encode連接線 | 1  |
| 紅線        | 3  |
| 白線        | 3  |
| 黑線        | 2  |

控制系統實習



ASDA-A2 正視圖



顯示屏幕



光學尺 編碼器

DMCNET™  
Delta Motion Control Network

CiA  
CANopen



6組DI



操控面版



DVP-20PM 端子台



MODBUS  
RS-485

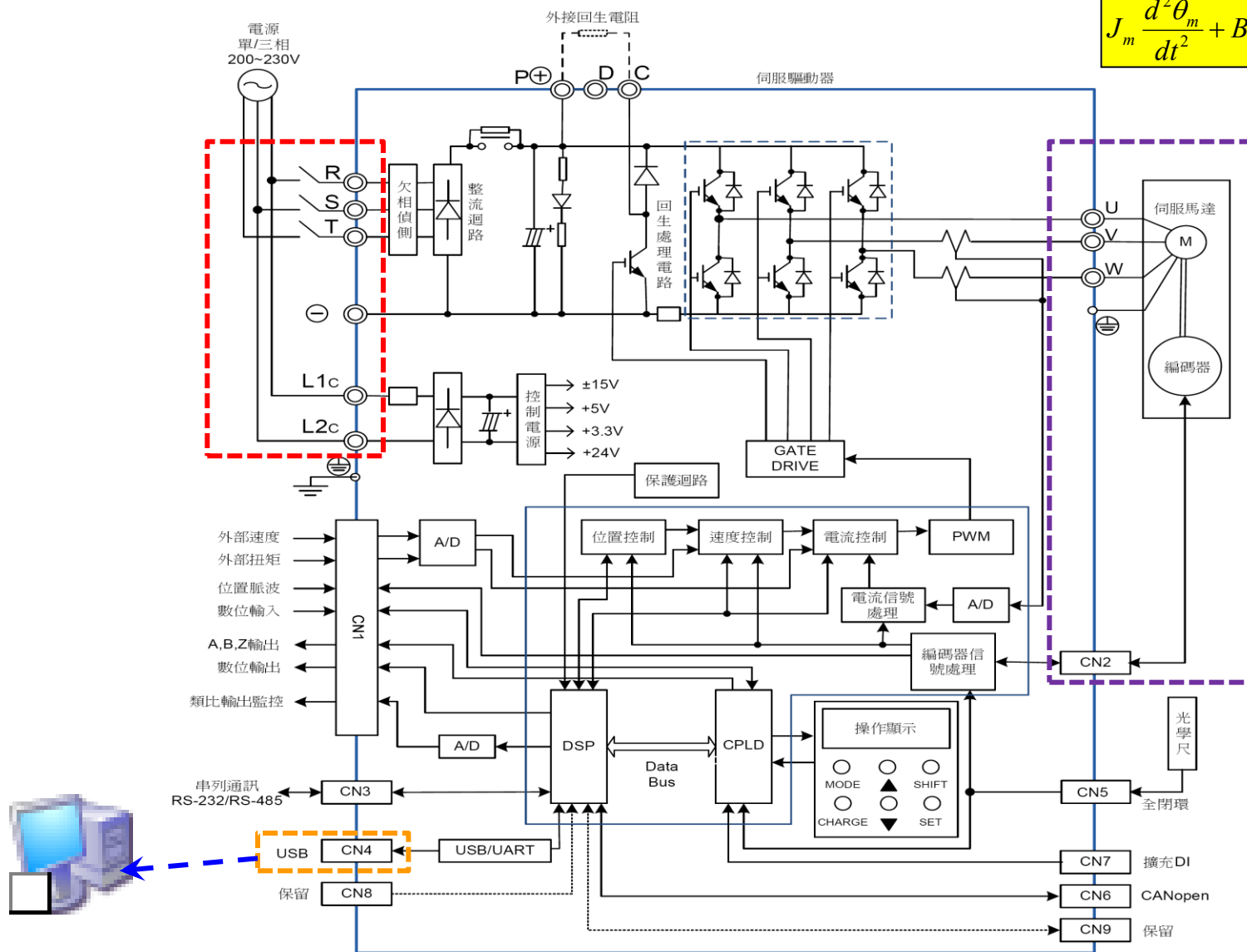


## 控制系統實習

## ASDA-A2 功能方塊圖



$$J_m \frac{d^2 \theta_m}{dt^2} + B_m \frac{d \theta_m}{dt} = T = K I_a$$



## 控制系統實習

### 接線圖

- 步驟一: AC220V OFF 情況下接電源220V
- 步驟二: 供應內部電源



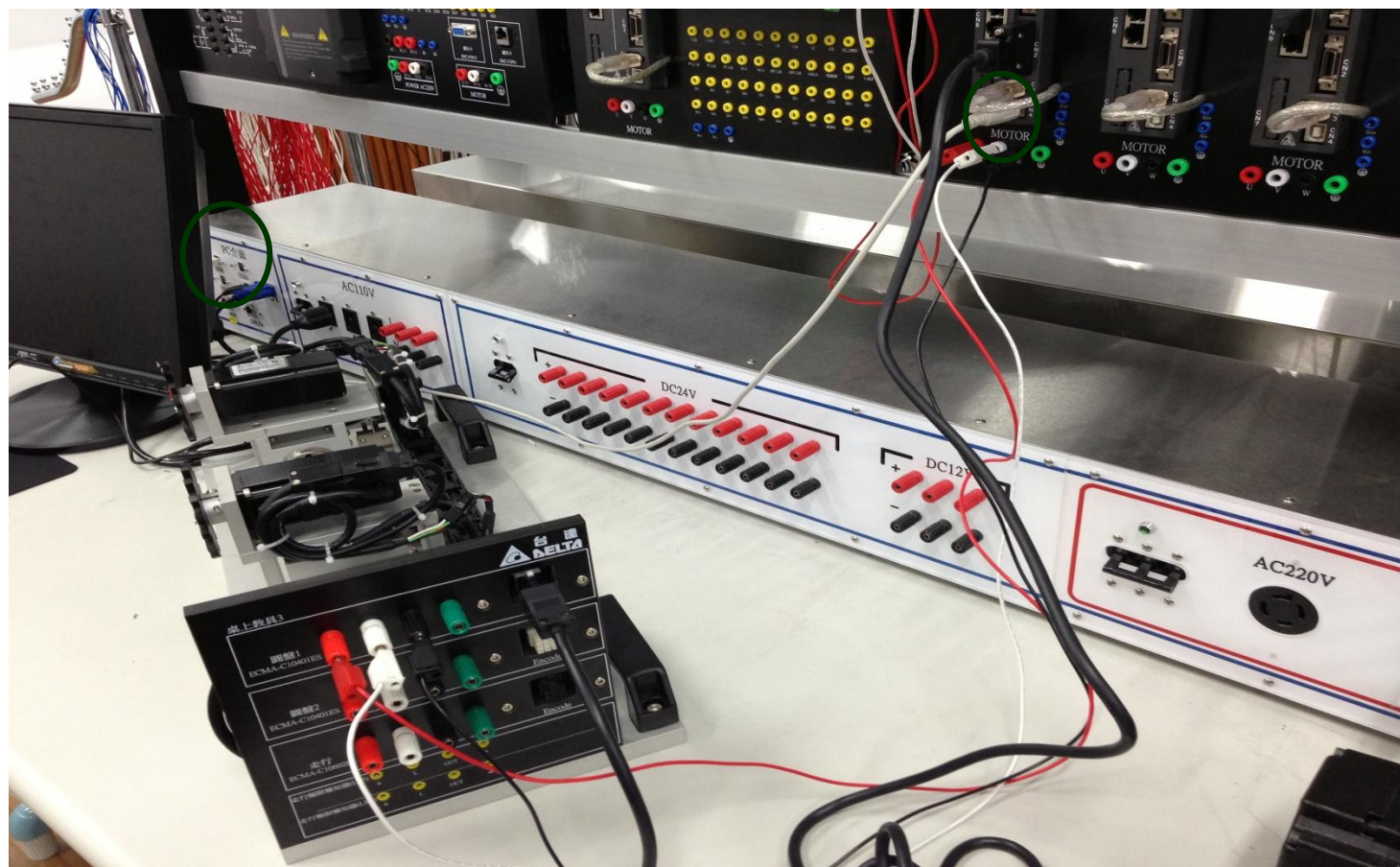
## 控制系統實習

# 步驟三：連接Servomotor和Driver(連接線和Encode)



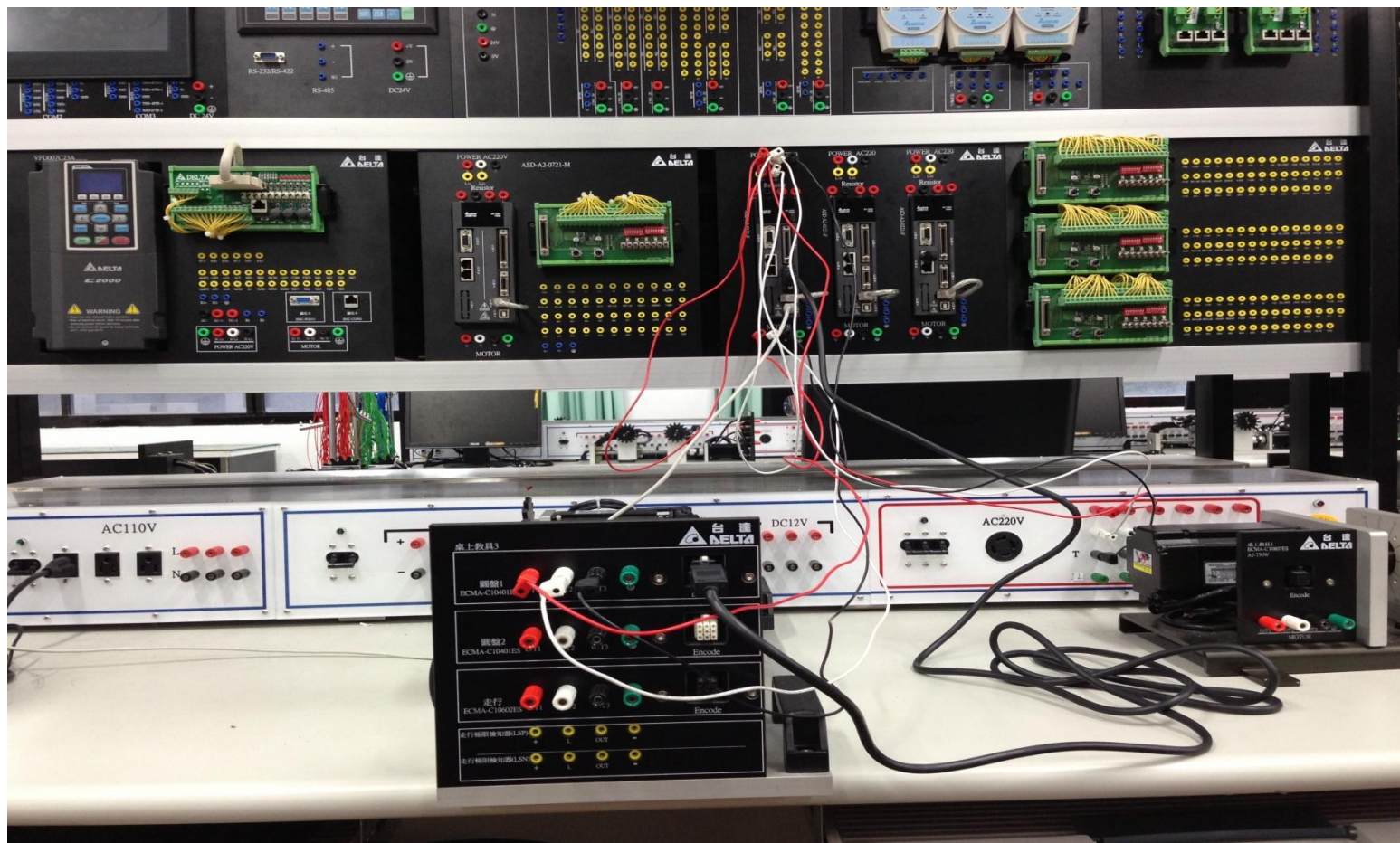
## 控制系統實習

### 步驟四：USB連接( Driver 和 PC )



# 控制系統實習

## 整體接線圖



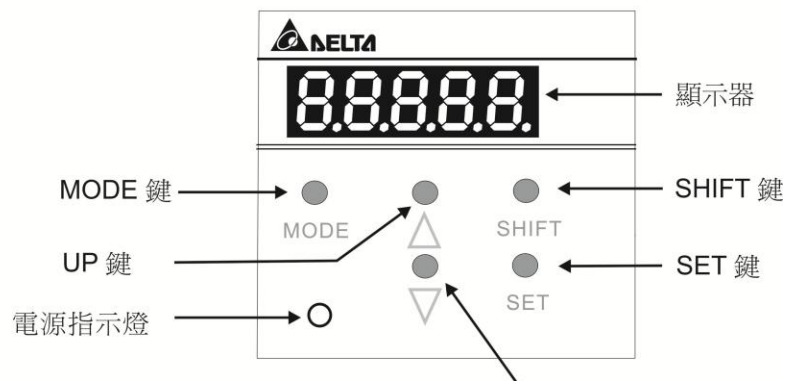
## 控制系統實習

# 驅動器送電

- 確認馬達與驅動器之間的相關線路連接正確：
  - U、V、W 與FG 必須分別對應紅、白、黑與綠線。如果接錯，馬達運轉將會出現不正常，馬達地線FG 務必與驅動器的接地保護端子連接。
  - 馬達的編碼器連線已正確接至CN2。
- 連接驅動器之電源線路
- 電源啟動
- 根據面板輸出檢視並排除問題

## 控制系統實習

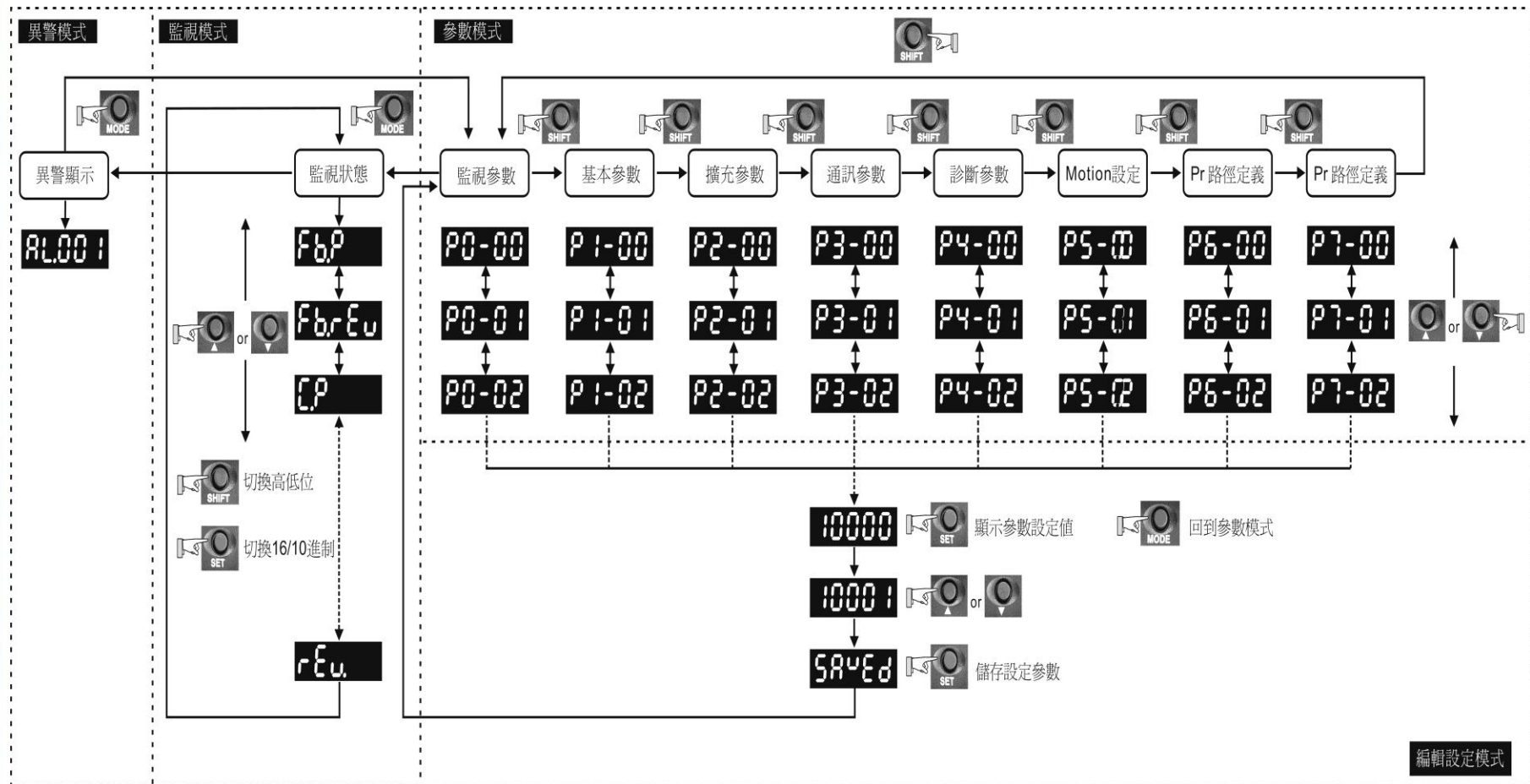
## 驅動器面板操作說明



| 名稱     | 功能                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 顯示器    | 五組七段顯示器用於顯示監視值、參數值及設定值。                                   |
| 電源指示燈  | 主電源迴路電容量之充電顯示。                                            |
| MODE鍵  | 切換監視模式/參數模式/異警顯示，在編輯模式時，按MODE鍵可跳出到參數模式。                   |
| SHIFT鍵 | 參數模式下可改變群組碼。編輯模式下閃爍字元左移可用於修正較高之設定字元值。<br>監視模式下可切換高/低位數顯示。 |
| UP鍵    | 變更監視碼、參數碼或設定值。                                            |
| DOWN鍵  | 變更監視碼、參數碼或設定值。                                            |
| SET鍵   | 顯示及儲存設定值。監視模式下可切換10/16進制顯示。在參數模式下，按SET鍵可進入編輯模式。           |

## 控制系統實習

## 參數設定流程

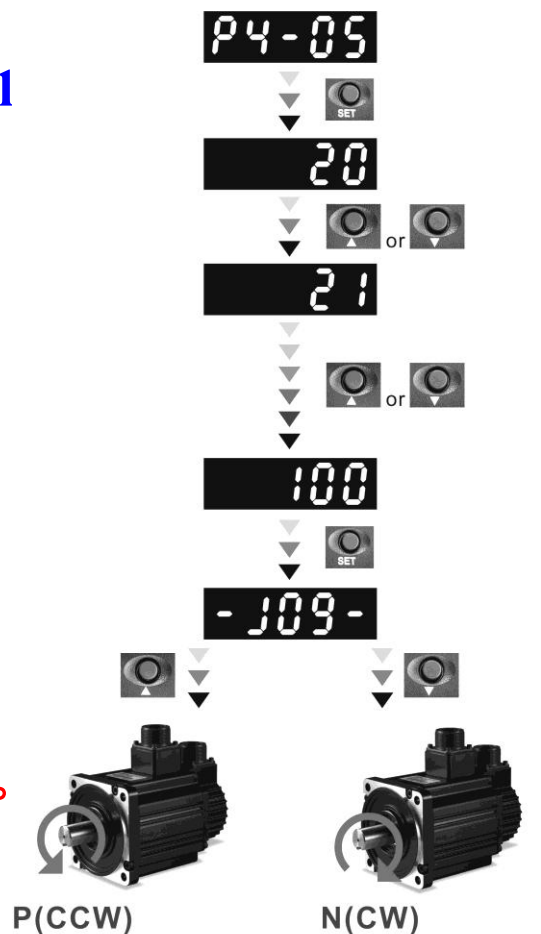


## 控制系統實習

## 面板操作範例

## 寸動模式操作

- (1) 設定Servo On，參數設定P2-30將00000更改成00001
- (2) 重複按下shift鍵更改參數群組至P4-00。
- (3) 重複按下UP或DOWN鍵直到顯示P4-05。
- (4) 進入參數模式P4-05後，可依下列設定方式進行寸動操作模式：
- (5) 按下SET鍵，顯示寸動速度值。初值為20r/min。
- (6) 按下UP或DOWN鍵來修正希望的寸動速度值。  
範例中調整為100r/min。
- (7) 按下SET鍵，顯示JOG並進入寸動模式。
- (8) 進入寸動模式後，按下UP或DOWN鍵使伺服馬達朝正方向旋轉或逆方向旋轉，放開按鍵則伺服馬達立即停止運轉。寸動操作必須在Servo On時才有效。



## 控制系統實習

### 安裝注意事項

- 檢查R、S、T與L1c、L2c的電源和接線是否正確。
- 確認伺服馬達輸出U、V、W端子相序接線是否正確，**接錯馬達可能不轉或亂轉。**
- 使用外部回生電阻時，需將P、D端開路、外部回生電阻應接於P、C端，若使用內部回生電阻時，則需將P、D端短路且P、C端開路。
- 異警或緊急停止時，利用ALARM或是WARN輸出將電磁接觸器（MC）斷電，以切斷伺服驅動器電源。

## 控制系統實習

### 無負載檢測

- 將伺服馬達所接的負載移除，包括伺服馬達軸心上的連軸器及相關的配件
- 目的主要是避免伺服馬達在運轉過程中馬達軸心未拆解的配件飛脫，間接造成人員傷害或設備損壞

## 控制系統實習

### 運轉前檢測

- 檢查伺服驅動器是否有外觀上明顯的毀損。
- 配線端子的接續部位請實施絕緣處理。
- 檢查配線是否完成及正確，避免造成損壞或發生異常動作。
- 螺絲或金屬片等導電性物體、可燃性物體是否存在伺服驅動器內。
- 控制開關是否置於OFF 狀態。
- 伺服驅動器或外部之回生電阻，不可設置於可燃物體上。
- 為避免電磁制動器失效，請檢查立即停止運轉及切斷電源的迴路是否正常。
- 伺服驅動器附近使用的電子儀器受到電磁干擾時，請使用儀器降低電磁干擾。
- 請確定驅動器的外加電壓準位是否正確。

## 控制系統實習

### 運轉時檢測

- 運轉時檢測編碼器電纜應避免承受過大應力。當馬達在運轉時，**注意接續電纜是否與機件接觸而產生磨耗或發生拉扯現象。**
- 伺服馬達是否有振動現象或運轉聲音過大。
- 確認各項參數設定是否正確，依機械特性的不同可能會有不預期的動作。**勿將參數作過度極端之調整。**
- **重新設定參數時，請確定驅動器是在伺服停止（Servo Off）的狀態下進行，否則會成為故障發生的原因。**
- 繼電器動作時，是否有接觸的聲音或其他異常聲音。
- 電源指示燈與LED 顯示是否有異常現象。

## 控制系統實習

### 練習

- 使用JOG讓Servo作寸動運轉。
- 設定P2-30為1,使  (servo-on)。
- 設定P4-05為50，使馬達作50rpm旋轉。